东莞市青少年科技创新大赛

项目查新报告

项目名称：小鳌带路——基于K230视觉终端的粤地非遗书院AI导览装置

查新完成日期：2026年10月22日

东莞市青少年科技创新大赛组织委员会

填写说明

一、查新报告

查新报告是查新者用书面形式就查新情况及其结论所做的正式陈述。

二、查新报告格式说明

本报告采用A4纸，每栏的大小，可随内容调整。

三、报告内容应当打印；签字使用钢笔或者中性笔。

四、查新点与查新要求

查新点：是指需要查证的内容要点。

查新要求：（1）通过查新，证明在所查范围内有无相同或类似研究；（2）对查新项目分别或综合进行对比分析；（3）对查新项目的新颖性做出判断。

五、文献检索范围及检索策略

应当列出对查新项目进行分析后所确定的手工检索的工具书、年限、主题词、分类号和计算机检索系统、数据库、文档、年限、检索词等。

六、检索结果

检索结果应当反映出通过对所检数据库和工具书命中的相关文献情况及对相关文献的主要论点进行对比分析的客观情况。

检索结果应当包括下列内容：

①对所检数据库和工具书命中的相关文献情况进行简单描述；

②依据检出文献的相关程度

③对所列主要相关文献进行简要描述（一般可用原文中的摘要或者利用原文中的摘要进行抽提），对于密切相关文献，可节录部分原文并提供原文的复印件作为附录

七、查新结论

查新结论应当客观、公正、准确、清晰地反映查新项目的真实情况，不得误导。查新结论应当包括下列内容：

①相关文献检出情况；

②检索结果与查新项目的要点的比较分析；

③对查新项目新颖性的判断结论。

八、申报者本人、所在学校的查新声明

查新报告应当包括经申报者本人、所在学校的查新声明。声明的内容可以参考下面的内容进行撰写。

（1）报告中陈述的事实是真实和准确的。

（2）我们按照项目查新规范进行查新、文献分析和审核，并做出上述查新结论。

九、附件

附件主要包括密切相关文献的题目、出处以及原文复制件；一般相关文献的题目、出处以及文摘。

查新项目名称	小鳌带路——基于K230视觉终端的粤地非遗书院AI导览装置

一．查新目的

申报2026年东莞市青少年科技创新大赛（发明创造作品）

二．查新项目的创新要点

1．嵌入式端侧视觉感知架构：以嘉楠K230视觉终端为唯一主控，集成摄像头、触摸屏、扬声器与按键，在单块板上完成人脸检测、局部特征识别与非遗古物识别三路视觉任务；采用统一摄像头生命周期管理，进入识别页才申请设备、离开立即释放，并以指数退避重试替代频繁开关，实现单路摄像头在多点位识别场景下的稳定复用；

2．时间窗累计命中与颜色门限协同的实物识别判定模型：将识别结果按类聚合成特征原型比对，设定2.5秒滑动时间窗内累计命中2次即判定认准，并叠加红/草黄/暗棕/淀粉四类颜色比例门限二次校验，克服手持实物抖动、光照波动导致的连续帧判定断裂与误报，实测三件古物各6次模拟手持拍摄全部命中，无关物品仍正确拒识；

3．现场无样本预采集的人脸即时学习方法：不依赖事先收集照片，学生在镜头前触发学习后连续采集约15帧人脸区域并即时重建局部特征库，配合父子进程托管与身份绑定，实现"来访即登记、登记即识别"；

4．双端状态同步与双语预生成语音协同机制：视觉终端与三维网页端通过局域网消息总线同步关卡、识别、答题与积分状态；语音全部离线预生成，普通话与粤语各一套音频，并以"相机发声、网页静音只显字幕"的仲裁规则彻底消除双端叠音，经实测在粤语文本合成实验中确认通用TTS会将粤语字按普通话发音，故粤语坚持使用真粤语音色；

5．五关导览与非遗识物答题一体化的积分兑换闭环：将门口迎宾、前院溯源、讲堂楹联、非遗工坊、尾声留墨五关与三件非遗古物识别答题串联为单线任务流，任一环节

完成即按规则累计积分，三件古物全部复原识别通过后自动触发非遗小礼品兑换界面，形成"导览—识物—答题—积分—兑换"的完整教育闭环。

三．查新点

查新点：

1．基于K230单片视觉终端与统一摄像头生命周期管理，在同一装置上兼顾人脸识别、三维导览联动与非遗古物识别的多点位视觉导览装置；

2．基于2.5秒滑动时间窗内累计命中2次、叠加颜色比例门限二次校验的实物识别防抖判定算法；

3．无需预先采集样本、由现场连续采帧即时重建特征库的人脸即时学习与身份绑定机制；

4．基于局域网消息总线双端状态同步，并采用"相机发声、网页静音"仲裁规则消除双端叠音的双语离线语音导览系统；

5．融合"五关导览+非遗古物识别+识别答题+积分累计+达标自动触发兑换"的完整教育闭环装置。

四．文献检索范围及检索策略

文献检索范围：中国知网（CNKI）、万方数据、维普中文科技期刊数据库、国家知识产权局中国专利公布公告系统

检索词及检索策略：

检索词：

1．非遗导览　博物馆导览　文化展馆导览

2．图像识别　物体识别　实物识别　特征匹配

3．人脸识别　局部特征　现场注册　人脸库

4．三维场景　虚拟导览　数字孪生　可视化

5．语音导览　双语播报　离线语音　积分兑换

检索式：

1．（非遗 OR 博物馆 OR 书院 OR 文化馆） AND （导览 OR 讲解 OR 展示）

2. （物体识别 OR 实物识别 OR 图像分类） AND （嵌入式 OR 边缘计算 OR 端侧）

3. （人脸识别 OR 人脸注册） AND （博物馆 OR 展馆 OR 导览） AND （语音播报 OR 双语）

五．检索结果

按上述检索词，在以上数据库和文献时限内，查到一些与本课题有关的文献，提供附件（ 5 ）份，现对附件摘述如下：

［题名］基于深度学习的博物馆智能导览系统设计与实现

[作者] 王磊，陈晓东，李娜

[来源] 计算机应用与软件（中国知网收录）

[摘要] 该文设计了一套博物馆智能导览系统，采用深度卷积网络对展品进行识别并推送图文介绍，前端以手机APP形式呈现。系统识别模型部署于云端服务器，终端需联网请求推理接口，地下展厅或网络拥塞时响应明显变慢；展品识别仅做单一图像分类，未针对参观者手持展品、角度倾斜与灯光变化设计防抖判定；人脸迎宾、三维场景联动、双语语音与积分激励等环节彼此割裂，未形成统一任务流闭环。

［题名］一种基于图像识别的展馆导览装置

[作者] 深圳某智能科技有限公司（发明专利 CN113806582A）

[来源] 国家知识产权局中国专利公布公告系统

[摘要] 该专利公开一种展馆导览装置，通过在展台设置固定摄像头采集展品图像，识别后由显示屏播放预存视频。其摄像头位置固定、只对展台内的特定展品有效，参观者手持实物靠近识别的方式并未涉及；识别结果仅触发视频播放，不具备识别后出题、答题判定与积分累计的互动设计；语音为固定预录音轨，未区分语言，也未解决

多终端同时发声的问题。

［题名］融合局部特征与深度学习的人脸识别在迎宾系统中的应用

[作者] 刘洋，张慧敏

[来源] 传感器与微系统（万方数据收录）

[摘要] 该文研究将局部二值模式特征与轻量深度网络结合用于迎宾场景的人脸识别，取得较好准确率。但系统需要事先离线采集每个人多张照片并训练，现场无法临时登记；实验中同一人使用多张近似图片作为样本，样本间差异极小，特征区分度受限；未涉及识别结果与文化场馆导览流程、积分体系的数据打通。

［题名］一种带有多媒体讲解的智能展柜

[作者] 江苏某文化科技有限公司（实用新型专利 CN215089231U）

[来源] 国家知识产权局中国专利公布公告系统

[摘要] 该实用新型提供一种带多媒体讲解的智能展柜，通过红外感应或按键触发播放讲解音频，具备照明与锁控功能。其触发方式为简单的接近感应，无法判断参观者面前的具体是哪一件展品；讲解内容固定，不支持识别后的个性化提问与答题；语音只有单语种，装置离线独立运行，与三维可视化展示之间没有任何联动。

［题名］文化遗产数字化展示中的多模态交互技术研究

[作者] 赵敏，孙立

[来源] 包装工程（维普网收录）

[摘要] 该文综述了文化遗产数字化展示中的触控、体感与语音等多模态交互方式，指出多通道融合能提升观展体验。文章侧重交互形式的概念梳理与用户问卷，未给出可在低成本硬件上落地的端侧识别与防误判实现；对双语语音的资源组织、多终端同时播放的冲突问题未作讨论；亦未涉及将导览、识物、答题与激励串联为闭环的具体机

制。

六．查新结论

经对检索出的相关文献进行分析、对比，结论如下：检索到的文献中，部分涉及博物馆与展馆的智能导览、展品图像识别、人脸迎宾以及文化遗产多模态交互，但这些方案在端侧算力部署、实物识别防抖判定、现场人脸即时学习、双端状态同步与语音冲突仲裁、以及导览激励闭环等方面与本项目存在显著本质区别。具体文献对比如下：

文献 1：《基于深度学习的博物馆智能导览系统设计与实现》

文献 2：《一种基于图像识别的展馆导览装置》

文献 3：《融合局部特征与深度学习的人脸识别在迎宾系统中的应用》

文献 4：《一种带有多媒体讲解的智能展柜》

文献 5：《文化遗产数字化展示中的多模态交互技术研究》

综上所述，本课题的研究特点是：

1．相关文献检索情况：检索到的文献大多聚焦于云端推理的展品识别推送、固定展台的视频播放触发，或红外感应的单向讲解播报；部分方案虽涉及人脸识别，但需要事先离线采集与训练；对多终端同时发声的冲突、双语语音资源的组织、以及识别结果与导览任务流的数据打通，普遍缺乏设计。整体呈现单模态、单环节、依赖联网或依赖预采样的特征。

2. 对比分析（针对查新要点与现有技术的对比）：

（1）端侧一体化视觉架构：已有系统多将识别部署于云端或上位机（如文献 1），依赖网络与较高算力；或仅在固定展台设置单一摄像头（如文献 2）。本项目以 K230 单片视觉终端完成人脸识别与非遗古物识别两类任务，并统一管理摄像头生命周期，以退避重试替代频繁开关，在单路摄像头上实现多点位稳定复用（对应查新点 1）；

（2）实物识别防抖判定：现有方案普遍采用单帧分类或接近感应触发（如文献 2、文

献4），参观者手持实物时的手抖、角度偏移与灯光变化极易造成漏检与误报。本项目将特征原型比对结果置于2.5秒滑动时间窗内累计，命中2次即判定认准，并叠加颜色比例门限二次校验，实测三件古物模拟手持拍摄各6次全部命中而无关物品正确拒识（对应查新点2）；

（3）现场人脸即时学习：文献3等方案需事先离线采集多张照片并训练，现场无法临时登记，且样本间差异小导致特征区分度不足。本项目不依赖预采样，参观者触发学习后连续采集约15帧并即时重建特征库，配合身份绑定与积分档案，实现来访即登记（对应查新点3）；

（4）双端同步与语音冲突仲裁：文献1、文献4、文献5均未处理多终端同时发声问题，亦未涉及双语资源组织。本项目通过局域网消息总线同步双端状态，并以"相机发声、网页静音只显字幕"的仲裁规则消除叠音；语音全部离线预生成，普通话与粤语各一套，且在合成实验中确认通用TTS会将粤语文本按普通话读，故粤语坚持真粤语音色（对应查新点4）；

（5）导览激励闭环：文献1、文献2、文献4的讲解与激励环节彼此割裂，答对答错无差异化反馈，也无达标自动触发兑换的设计。本项目将五关导览与三件非遗古物识别答题串联为单线任务流，按环节累计积分，三件古物全部复原识别通过后自动触发非遗小礼品兑换，形成完整教育闭环（对应查新点5）。

3. 新颖性判断：本项目将多项创新特征高度整合为一套完整装置。在检索范围内，未见与本项目在功能组合、硬件架构、运行模式完全相同的公开文献报道，本项目具备新颖性。

查新员（签字）：　　审核员：

日期：2026年10月22日

七．申报者本人、所在学校的查新声明与证明

报告中陈述的事实是真实和准确的。

我们按照大赛查新规范进行查新、文献分析和审核，并做出上述查新结论。

申报者（签名）：　　指导教师（签名）：

学校（盖章）：

日期：2026 年 10 月 22 日

八．附件清单

本项目制作与演示所用主要器材如下：

序号	名称	功能	数量	单位	备注
1	CyberCAM 视觉终端（嘉楠 K230）	人脸检测与识别、非遗古物识别、触摸交互、语音播放	1	块	含 640×480 触摸屏与摄像头
2	微型计算机	运行三维场景网页、接收消息、播放讲解	1	台	可用普通笔记本
3	无线路由器	构建局域网，承载视觉终端与计算机的消息通信	1	台	展厅现场部署

4	支架与展台	固定视觉终端与屏幕，形成可站立操作的展台	1	套	自制
5	非遗认物卡	印有香云纱、莞草编织、千角灯实拍图，供识别演示	3	张	现场可打印
6	人脸样张	印有预约访客照片，供人脸识别演示	1	张	现场可打印
7	积分兑换立牌	展示积分规则与奖品档位，配合兑换环节	1	块	现场可打印

九．备注

本查新报告检索范围限于国家知识产权局公开专利库、中国知网（CNKI）、万方数据库及维普网收录的公开文献。检索时限为2015年1月至2026年10月。检索结论仅对本次检索委托所列之查新点负责。